华创证券 HUA CHUANG SECURITIES

证券研究报告

专题报告 2025 年 10 月 29 日

【专题报告】

收益差择时模型：基于 A 股指数与恒生指数的实证

❖ **摘要**

本文是华创金工在港股指数量化择时研究的第二篇，本文的目标，试图在恒生指数与恒生国企指数上得到显著超越基准的量化择时策略。在恒生指数量化择时的第一篇中，从成交额指标出发，华创金工构建了成交额倒波幅指标，获得了显著的超额收益。而本文将另辟蹊径，而非均线穿越方式，通过构建收益差的方式，最终得到较为优异的量化择时趋势模型。

由于简单收益差模型表现较差，因此选择上下行收益差模型去提升趋势跟踪的效果。在 A 股指数上面，上下行收益差模型在上证 50 指数、上证 180 指数、沪深 300 指数、深 100R 指数表现非常优秀，模型能大幅跑赢基准。且上下行收益差模型多头持有期较长，在 A 股指数平均多头持有 3 周左右的交易日，是一个典型的中期模型。

在恒生指数上面，结合成交额，将上下行收益差与成交额进行结合，通过价量相乘配合的方式，构建了成交额综合收益差模型的趋势择时策略。因为恒生指数与恒生国企指数各自的基准成分股构成存在着一定的差异，所以不同指数在同样模型的历史回溯表现存在一定的偶然性。我们将恒生指数与恒生国企指数成交额综合收益差的单信号合并，那么可以去除掉这种指数成分构成差异的这种偶然性，最终我们得到了叠加信号成交额综合收益差策略。

成交额综合收益差模型在恒生指数(HSI)表现如下，年化收益为 3%，最大回撤为 28.84%，夏普比率 0.039，而恒生指数基准的表现为年化 3.37%，最大回撤 65.24%，夏普比率 0.13。成交额综合收益差模型在恒生国企指数(HSCEI)表现如下，年化收益为 9.73%，最大回撤为 24.56%，夏普比率 0.47，而恒生国企指数基准的表现为年化 2.6%，最大回撤为 75.92%，夏普比率 0.131。

叠加信号成交额综合收益差模型在恒生指数(HSI)表现如下，年化收益为 7.78%，最大回撤为 23.81%，夏普比率 0.401。叠加信号成交额综合收益差模型在恒生国企指数(HSCEI)表现如下，年化收益为 10.03%，最大回撤为 24.63%，夏普比率 0.484。在恒生指数和恒生国企指数上面，叠加信号的成交额综合收益差策略择时收益显著超越标的本身，表现非常优异。

❖ **风险提示：**

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《三大指数均连涨 5 个月，市场或震荡向上——2025 年三季度策略总结与未来行情预判》 2025-10-11

《算法交易之市场微观结构》 2025-09-19

《AI+HI 系列(8): DecompGRN v1:基于线性 RNN 的端到端模型初探》 2025-09-05

《形态因子研究初探：基于离散形态信号构建的形态合成因子》 2025-08-07

《华创金工基本面研究（四）：基本面因子的收益来源实证》 2025-07-30

未经许可，禁止转载

投资主题

报告亮点

本文是华创金工在恒生指数量化择时研究的第二篇，试图在恒生指数得到显著超越基准的量化择时策略。在恒生指数量化择时的第一篇中，从成交额指标出发，华创金工构建了成交额倒波幅指标，获得了显著的超额收益。而本文再次从成交额指标出发，另辟蹊径，基于价量搭配，构建了另一类趋势跟踪策略，即成交综合收益差择时策略，最终成交综合收益差策略回溯结果显著超越了基准本身，表现较为优异。

投资逻辑

简单收益差模型表现不尽如人意，上下行收益差模型相比简单收益差模型表现较好。最终本文基于价量搭配，将上下行收益差与成交额进行融合，构建了叠加信号的成交额综合收益差的趋势择时策略，成交综合收益差的 60 日均线值大于 0，则做多恒生指数或恒生国企指数，是本文构建港股指数择时模型最重要的逻辑。

目 录

一、前言与回顾 5
二、简单收益率模型 5
三、趋势收益差模型 7
四、成交额综合收益差模型 10
五、风险提示 13

图表目录

图表 1 简单收益率 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数/恒生国企指数上择时回溯结果图 6
图表 2 简单收益率 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数/恒生国企指数上择时回溯结果表 7
图表 3 上下行收益差 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数上择时回溯结果表 8
图表 4 上下行收益差 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数上择时回溯结果图 8
图表 5 上下行收益差60日EMA策略与简单收益率60日EMA策略的历史表现的对比 9
图表 6 上下行收益差 60 日 EMA 策略与 A 股指数恒生指数基准的历史表现的对比 9
图表 7 成交额综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数与恒生国企指数上的择时回溯结果图 11
图表 8 成交额综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数与恒生国企指数上的择时回溯结果表 11
图表 9 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数或恒生国企指数上的择时回溯结果表 12
图表 10 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数或恒生国企指数上的择时回溯结果图 12
图表 11 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略与单信号综合收益差 60 日 EMA 策略的对比 12
图表 12 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略与基准恒生指数恒生国企指数的对比 13
图表 13 叠加信号综合收益差策略不同参数在恒生指数(HSI.HI)上的回测结果 13
图表 14 叠加信号综合收益差策略不同参数在恒生国企指数(HSCEI.HI)上的回测结果 13

一、前言与回顾

华创金工在过去几年的量化择时研究中从各类数据出发，开发了大量的 A 股相关宽基指数的择时模型，华创金工在 A 股宽基指数上的量化择时模型积累了较为深刻的经验，因此华创金工亦试图在其他著名的宽基指数上面去拓展量化择时模型，即港股市场的恒生指数与恒生国企指数。

《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》是华创金工在恒生指数量化择时研究的开篇之作，该文的目标，试图在恒生指数上得到显著超越基准的量化择时策略。华创金工针对指数量化择时的研究，都会以趋势探索作为量化择时研究的开端。由于传统的均线穿越择时在恒生指数上回溯效果非常一般，总收益不仅为负，胜率还不足 30%，甚至连恒生指数标的本身都无法超越。因此，利用以往常见的方法难以构建恒生指数有效的趋势择时策略。

如果需要寻找一个指标既能发现趋势，但是最终择时收益又能显著超越标的本身，那么该指标必须具备一定的价格领先作用。在《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》一文中，在成交量与成交额之间，华创金工的恒生指数量化择时模型最终选择了以成交额为核心的指标。

在《特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》一文中，A 股特征成交量指标呈现出✓型期望收益分布，具有明显的分布特征，但是在《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》文中表明港股特征成交额指标没有明显的分布形状特征。基于《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》，我们认为 A 股成交量指标可以单独作为一个技术指标去构建 A 股的量化择时策略，但是港股成交额必须依赖于其他技术指标，相辅相成与互相搭配，才能构建港股趋势模型量化择时策略。

所以，将港股成交额指标与 VHSI(恒生波幅指数)，即成交额与港版的 VIX 指数进行指标搭配，最终构建趋势指标，区分市场的上涨与下跌，趋势指标的值理论上从大到小依次如下，放量上涨、平量缩量上涨、放量下跌、平量缩量下跌，最终形成相应的量化择时策略。

结合价格领先作用和期望收益分布的分析，华创金工构建了成交额倒波幅指标，基于成交额倒波幅指标，借鉴 A 股特征成交量指标的构造思路，最终形成特征成交额倒波幅的港股指数多空择时策略。该量化择时策略在恒生指数(HSI)的表现如下，年化收益 10.76%，最大回撤 51.97%，胜率 51.2%，盈亏比 1.50，夏普比率 0.432，平均每年交易 14.1 次，平均多头持有周期 21.4 日，且择时收益显著超越标的本身，表现非常优秀。

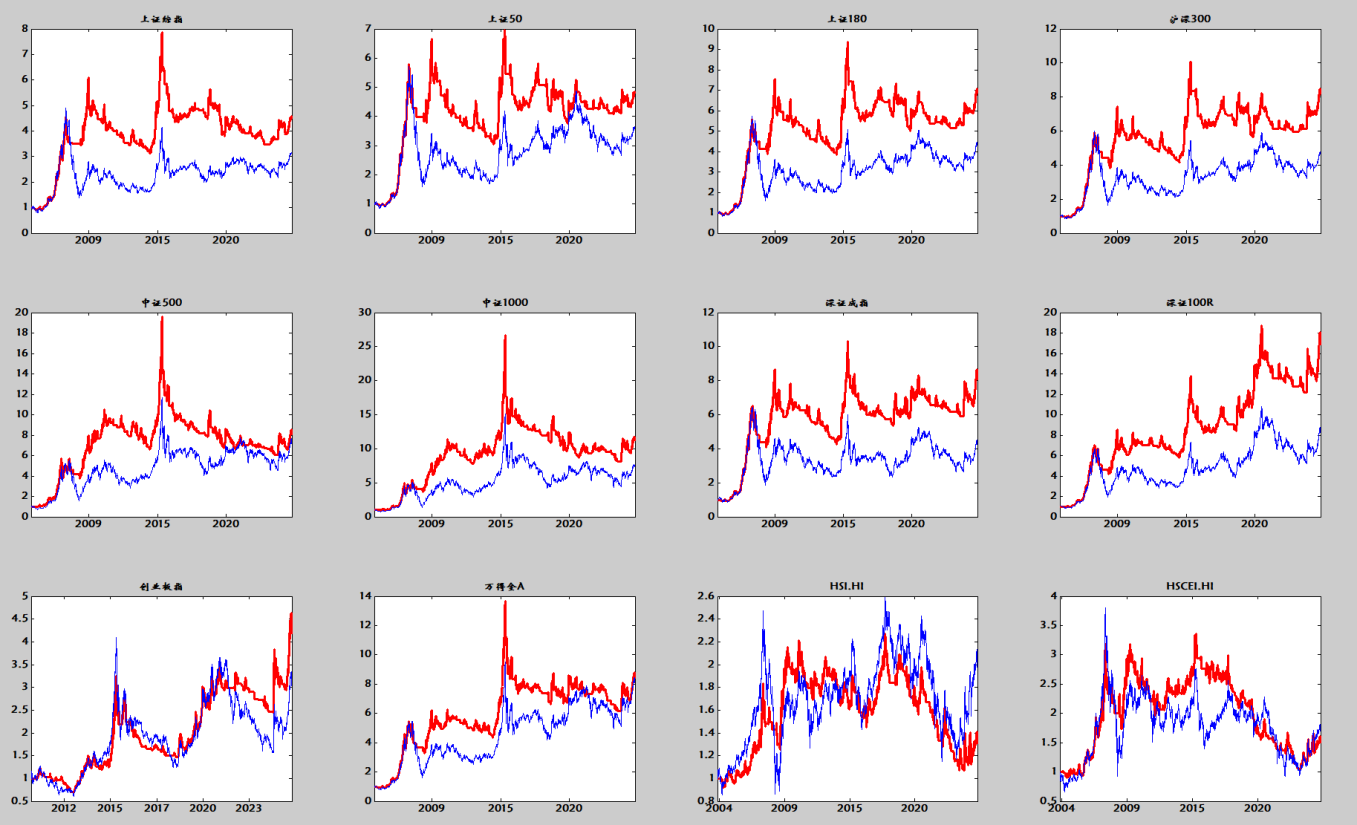
综上所述，我们通过成交额倒波幅指标的 EMA 均线穿越来发现恒生指数的趋势。于是我们提出问题，是否能再次基于成交额指标，另辟蹊径通过其他建模方式来发现恒生指数的趋势？

二、简单收益率模型

在《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》一文中，我们发现传统跟踪趋势的均线穿越方式(恒生指数收盘价的短期均线上穿长期均线做多)在恒生指数上，建模回测效果较差，因此对收盘价指标的均线穿越的指标进行改造，即成交额倒波幅指标的均线穿越。

传统收益率的趋势跟踪建模方式如下，构造收盘价的简单收益率(当日收盘价/昨日收盘价-1)，当简单收益率的过去 N 日的均值大于 0 做多，否则平仓多头。该建模方式在 A 股宽基指数应用较为广泛，那么在 A 股指数和恒生指数上的应用和回测结果又如何呢？计算简单收益率的 60 日均线(EMA)值，如果指标值大于 0 则做多，否则平仓多头。传统收益率模型在 A 股指数与恒生指数上的回测结果如下图 1 与图 2，其中 A 股指数的回测时间为 2005-01-04~2025-10-20，恒生指数与恒生国企指数的回测时间为 2004-01-02~2025-10-20。回测成本单边万 3，双边万 6。

图表 1 简单收益率 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数/恒生国企指数上择时回溯结果图



资料来源：Wind，华创证券

从图表 1 和图表 2 可以看出(其中蓝色线是基准，红色线是策略回溯净值)，简单收益率的 60 日均线策略回测结果在 A 股指数和恒生指数上表现较为一般，而恒生指数回测结果相比 A 股指数，策略还没有跑赢基准(图表 1)，表现更差。简单收益率模型的无论在 A 股指数还是恒生指数与恒生国企指数上，胜率较低，几乎都低于 30%。综上所述，简单收益率的 60 日均线策略历史回溯表现较差。因此我们需要找到办法，去提升简单收益率的 60 日均线策略的历史回溯效果。

图表 2 简单收益率 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数/恒生国企指数上择时回溯结果表

基准指数	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
上证综指	7.87	55.77	2015/6/12	2024/2/19	175	8.8	0.359	22.90%	5.55	49.75%	52.39%	15.8 日	13.0 日
上证 50	8.21	54.11	2009/8/3	2014/7/22	145	7.3	0.363	24.10%	4.97	46.70%	50.67%	18.9 日	15.8 日
上证 180	10.13	48.8	2009/8/3	2014/7/18	161	8.1	0.468	21.70%	6.21	49.75%	52.93%	17.0 日	14.3 日
沪深 300	11.14	44.11	2009/8/3	2014/7/18	160	8	0.513	25.00%	5.43	50.25%	53.34%	17.3 日	14.2 日
中证 500	11.22	68.87	2015/6/12	2024/9/25	180	9.2	0.462	25.60%	4.15	45.77%	55.45%	16.2 日	11.8 日
中证 1000	12.98	69.38	2015/6/12	2024/9/25	177	8.9	0.53	25.40%	4.32	47.74%	55.37%	16.2 日	12.3 日
深证成指	11.1	50.87	2009/8/4	2014/7/22	161	8.1	0.479	23.60%	5.42	47.15%	53.43%	17.1 日	14.2 日
深证 100R	15.31	40.71	2015/6/12	2016/6/24	159	8	0.662	23.30%	6.38	48.48%	52.45%	18.2 日	13.4 日
创业板指	10.48	54.79	2015/6/3	2019/2/11	117	8	0.413	25.60%	6.08	42.96%	51.01%	16.9 日	15.0 日
万得全 A	11.31	55.02	2015/6/12	2024/5/30	172	8.6	0.503	23.30%	5.44	47.26%	54.05%	17.2 日	12.1 日
恒生指数	1.26	52.96	2018/1/26	2024/8/21	200	9.4	-0.044	24.50%	3.47	48.00%	50.74%	15.9 日	11.0 日
恒生国企指数	1.91	68.79	2015/5/26	2024/2/19	216	10.2	0.034	29.60%	2.69	44.84%	48.87%	14.2 日	10.6 日

资料来源：Wind，华创证券

三、趋势收益差模型

我们认为，**趋势收益差**模型在 A 股宽基指数应用较为广泛，而简单收益率的均线建模，只是收益差模型的其中之一，简单收益率我们称之为**简单收益差**，当日收盘价/昨日收盘价-1，然后将过去一段时间(比如 60 个交易日)的**简单收益差**计算均值作为对未来趋势的判断，**简单收益差**的均值大于 0 做多，**简单收益差**的均值小于 0 则做空。

类似**简单收益差**模型，我们定义**上下行收益差**，**上下行收益差**模型同样可以运用在 A 股宽基指数择时，**上下行收益差**隶属于趋势收益差模型。首先定义**向上收益**与**向下收益**，**向上收益**=(当日最高价-当日开盘价)/当日收盘价，**向下收益**=(当日开盘价-当日最低价)/当日收盘价，那么**上下行收益差**=向上收益-向下收益。然后将过去一段时间(比如 60 个交易日)的**上下行收益差**计算均值作为对未来趋势的判断，**上下行收益差**均值大于 0 做多，**上下行收益差**均值小于 0 则做空。

计算**上下行收益差**的 60 日均线(EMA)值，如果指标值大于 0 则做多，否则平仓多头。**上下行收益差**模型在 A 股指数与恒生指数上的回测结果如下图 3 与图 4，其中 A 股指数的回测时间为 2005-01-04~2025-10-20，恒生指数与恒生国企指数的回测时间为 2004-01-02~2025-10-20。回测成本单边万 3，双边万 6。

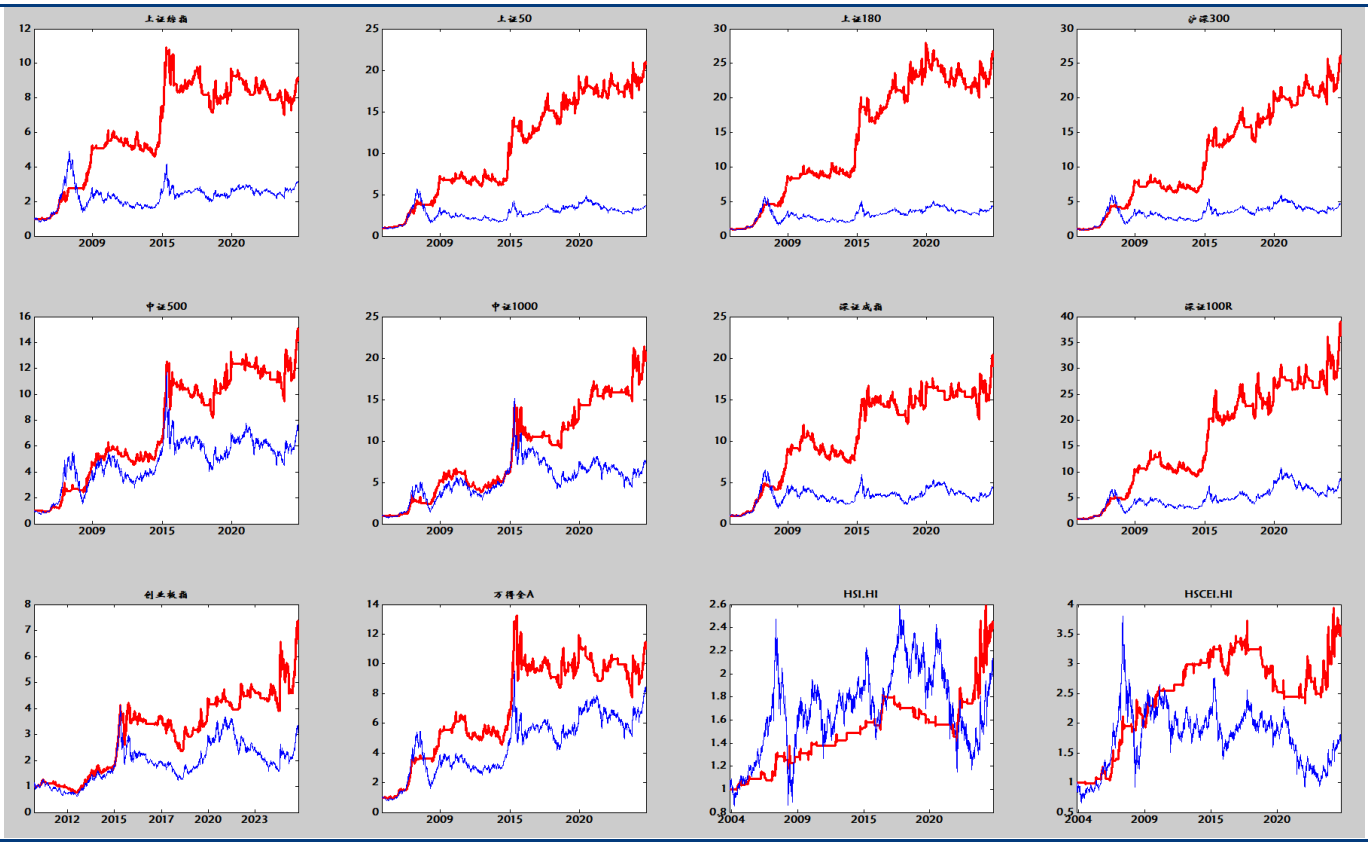
可以从图表 3 和图表 4 看出，上下行收益差模型在 A 股指数和恒生指数与恒生国企指数上的择时回溯结果，无论从年化、最大回撤、夏普比率、胜率，A 股指数与恒生指数的上下行收益差模型都能跑赢简单收益差模型(图表 5 是上下行收益差策略和简单收益策略的对比)，和跑赢各自的基准(图表 6 是策略与各自基准表现的比较)，因此上下行收益差模型相比简单收益差模型能更好的控制风险与提高收益。且上下行收益差模型多头持有期较长，在 A 股指数平均多头持有 3 周左右的交易日，是一个典型的中期模型。

图表 3 上下行收益差 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数上择时回溯结果表

基准指数	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
上证综指	11.7	35.84	2015/5/27	2024/9/25	187	9.4	0.6	34.20%	4.19	50.26%	54.11%	14.2 日	12.7 日
上证 50	16.44	23.64	2013/2/6	2014/5/19	157	7.9	0.767	36.90%	4.18	50.72%	52.91%	19.2 日	12.9 日
上证 180	17.71	28.45	2020/7/9	2024/9/23	146	7.3	0.861	39.70%	4.58	54.73%	56.31%	20.0 日	14.5 日
沪深 300	17.59	28.98	2010/11/8	2012/12/6	162	8.1	0.854	38.90%	4.51	52.76%	54.57%	17.4 日	13.7 日
中证 500	14.47	34.81	2015/6/12	2019/2/1	213	10.8	0.65	34.70%	3.85	46.52%	53.83%	11.2 日	12.5 日
中证 1000	16.4	43.23	2010/11/10	2012/10/30	160	8.1	0.677	37.50%	3.4	52.07%	56.53%	14.9 日	16.5 日
深证成指	15.98	38.21	2010/11/8	2014/7/18	162	8.1	0.708	34.00%	4.25	52.91%	54.35%	16.4 日	14.7 日
深证 100R	19.84	35.54	2010/11/8	2014/6/19	161	8.1	0.876	38.50%	4.04	56.48%	54.52%	17.1 日	14.2 日
创业板指	14.02	43.99	2015/11/25	2019/2/1	129	8.8	0.539	36.40%	3.75	47.26%	51.75%	16.0 日	12.9 日
万得全 A	12.82	41.8	2015/8/17	2024/9/13	180	9	0.612	33.90%	3.42	50.25%	53.40%	14.8 日	13.2 日
恒生指数	4.23	22.98	2016/9/9	2022/11/10	135	6.4	0.154	46.70%	2.21	57.84%	56.59%	7.7 日	31.9 日
恒生国企指数	6.15	37.2	2018/1/26	2022/11/10	188	9	0.267	47.30%	1.98	54.74%	53.05%	8.2 日	20.3 日

资料来源：Wind，华创证券

图表 4 上下行收益差 60 日 EMA 策略在 A 股指数与恒生指数上择时回溯结果图



资料来源：Wind，华创证券

图表 5 上下行收益差 60 日 EMA 策略与简单收益率 60 日 EMA 策略的历史表现的对比

基准指数	上下行收益策略年化	上下行收益策略最大回撤	上下行收益策略夏普	简单收益率策略年化	简单收益率策略最大回撤	简单收益率策略夏普	年化对比(上下行-简单收益)	夏普对比(上下行-简单收益)
上证综指	11.7	35.84	0.6	7.87	55.77	0.359	3.83	0.241
上证 50	16.44	23.64	0.767	8.21	54.11	0.363	8.23	0.404
上证 180	17.71	28.45	0.861	10.13	48.8	0.468	7.58	0.393
沪深 300	17.59	28.98	0.854	11.14	44.11	0.513	6.45	0.341
中证 500	14.47	34.81	0.65	11.22	68.87	0.462	3.25	0.188
中证 1000	16.4	43.23	0.677	12.98	69.38	0.53	3.42	0.147
深证成指	15.98	38.21	0.708	11.1	50.87	0.479	4.88	0.229
深证 100R	19.84	35.54	0.876	15.31	40.71	0.662	4.53	0.214
创业板指	14.02	43.99	0.539	10.48	54.79	0.413	3.54	0.126
万得全 A	12.82	41.8	0.612	11.31	55.02	0.503	1.51	0.109
恒生指数	4.23	22.98	0.154	1.26	52.96	-0.044	2.97	0.198
恒生国企指数	6.15	37.2	0.267	1.91	68.79	0.034	4.24	0.233

资料来源：Wind，华创证券

图表 6 上下行收益差 60 日 EMA 策略与 A 股指数恒生指数基准的历史表现的对比

基准指数	上下行收益策略年化	上下行收益策略最大回撤	上下行收益策略夏普	基准年化	基准最大回撤	基准夏普	年化对比(上下行-基准)	夏普对比(上下行-基准)
上证综指	11.7	35.84	0.6	5.86	71.96	0.233	5.84	0.367
上证 50	16.44	23.64	0.767	6.64	72.39	0.262	9.8	0.505
上证 180	17.71	28.45	0.861	7.55	72.25	0.297	10.16	0.564
沪深 300	17.59	28.98	0.854	7.96	72.29	0.311	9.63	0.543
中证 500	14.47	34.81	0.65	10.31	72.41	0.382	4.16	0.268
中证 1000	16.4	43.23	0.677	10.42	72.51	0.381	5.98	0.296
深证成指	15.98	38.21	0.708	7.51	70.94	0.292	8.47	0.416
深证 100R	19.84	35.54	0.876	11.13	71.26	0.413	8.71	0.463
创业板指	14.02	43.99	0.539	8.04	69.64	0.308	5.98	0.231
万得全 A	12.82	41.8	0.612	11	70.58	0.415	1.82	0.197
恒生指数	4.23	22.98	0.154	3.37	65.24	0.13	0.86	0.024
恒生国企指数	6.15	37.2	0.267	2.6	75.92	0.131	3.55	0.136

资料来源：Wind，华创证券

四、成交额综合收益差模型

在A股指数上面，上下行收益差模型在大盘风格指数上面的表现更优(上证50指数、上证180指数、沪深300指数、深100R指数)。A股指数上，价格与成交量的共振建模我们在《成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时》和《特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》基于价量共振指标已经得到了较为优异的结果 。恒生指数上，价格与成交额的建模在《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》基于成交额倒波幅模型得到了较为优异的结果。上文提及的上下行收益差的模型只利用了价格因素，我们又应该如何基于上下行收益差构建在恒生指数上价量搭配的模型？

从前文分析可知，上下行收益差的模型只有价格没有成交相关因素，如果将成交额看成是上下行收益差指标的权重，当市场处于放量下跌或上涨的时候，市场换手较高，趋势较为强劲。因为成交额较高，所以能给予上下行收益差更多权重，相比等权重的混合波动差指标，放量下的成交额权重上下行收益差指标，能更大权重赋予趋势波动差的值，因而能更好地跟随趋势。

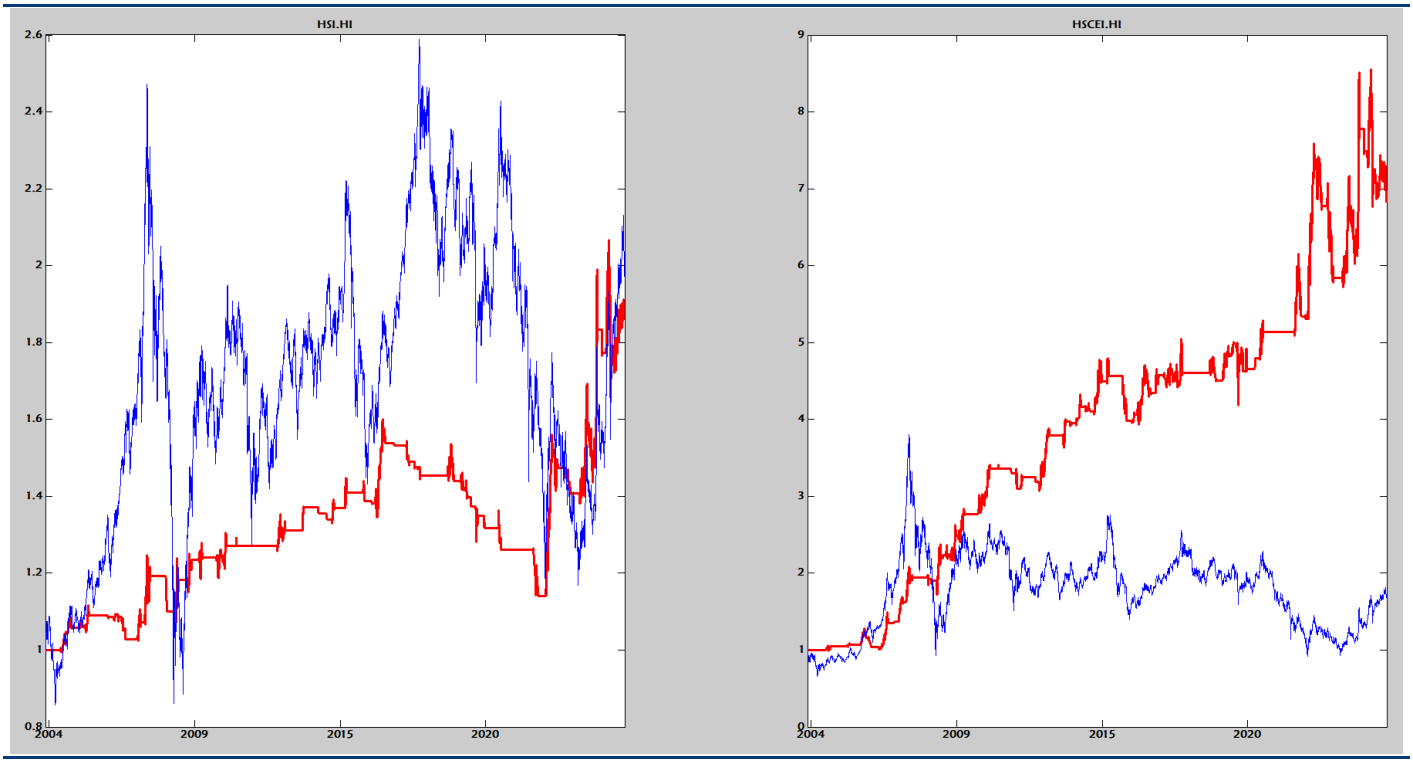
在《恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型》一文中，我们构建了成交额倒波幅模型，模型表现历史回溯较为优异，说明成交额指标具有领先作用。因此我们定义成交额综合收益差指标：港指成交额×上下行收益差。

当市场在上涨的时候，上下行收益差大概率大于 0，那么成交额综合收益差指标也会大概率大于0，当市场在下跌的时候，上下行收益差大概率小于0，那么成交额综合收益差指标也会大概率小于 0，因此成交额综合收益差指标能将市场的上涨与下跌进行区分。

成交额综合收益差指标不仅能将市场的上涨与下跌进行区分，还采用了价量搭配的方法。我们将成交额看成是综合收益差指标的权重，当市场处于放量下跌或放量上涨的时候，市场换手较高，趋势较为强劲。放量状态下的成交额指标值较高，所以能给予综合收益差更多权重，相比等权重单纯的综合收益差指标，成交额综合收益差指标，在放量状态下能更大权重赋予综合收益差的值，因此我们认为，成交综合收益差模型相比等权重综合收益差模型能更好地跟随趋势。最终我们定义成交综合收益差择时策略如下。

定义**成交额综合收益差**=上下行收益差×成交额，即上下行收益差与成交额的乘积。计算**综合收益差**的60日均线(EMA)值，如果指标值大于0则做多，否则平仓多头。**综合收益差**模型在恒生指数与恒生国企指数回测结果如图表 7 和图表 8。回测时间为2004-01-02~2025-10-20。回测成本单边万3，双边万6。

图表 7 成交额综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数与恒生国企指数上的择时回溯结果图



资料来源：Wind，华创证券

图表 8 成交额综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数与恒生国企指数上的择时回溯结果表

基准	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
恒生指数	3	28.84	2016/9/9	2022/11/4	129	6.2	0.039	38.00%	2.45	48.65%	52.40%	8.2 日	33.2 日
恒生国企指数	9.73	24.56	2023/1/27	2024/3/5	161	7.7	0.47	45.30%	2.93	57.62%	54.26%	10.7 日	22.5 日

资料来源：**Wind，华创证券**

从图表上 7 与图表 8 上看，恒生指数与恒生国企指数的历史回测结果有一定差异，因为各自的基准成分股构成存在着一定的差异，所以不同指数在同样模型的历史回溯表现存在一定的偶然性。如果我们将恒生指数与恒生国企指数的综合收益差信号合并，那么可以去除掉这种指数成分构成差异的这种偶然性。最终我们可以得到一个叠加信号的综合收益差结果。

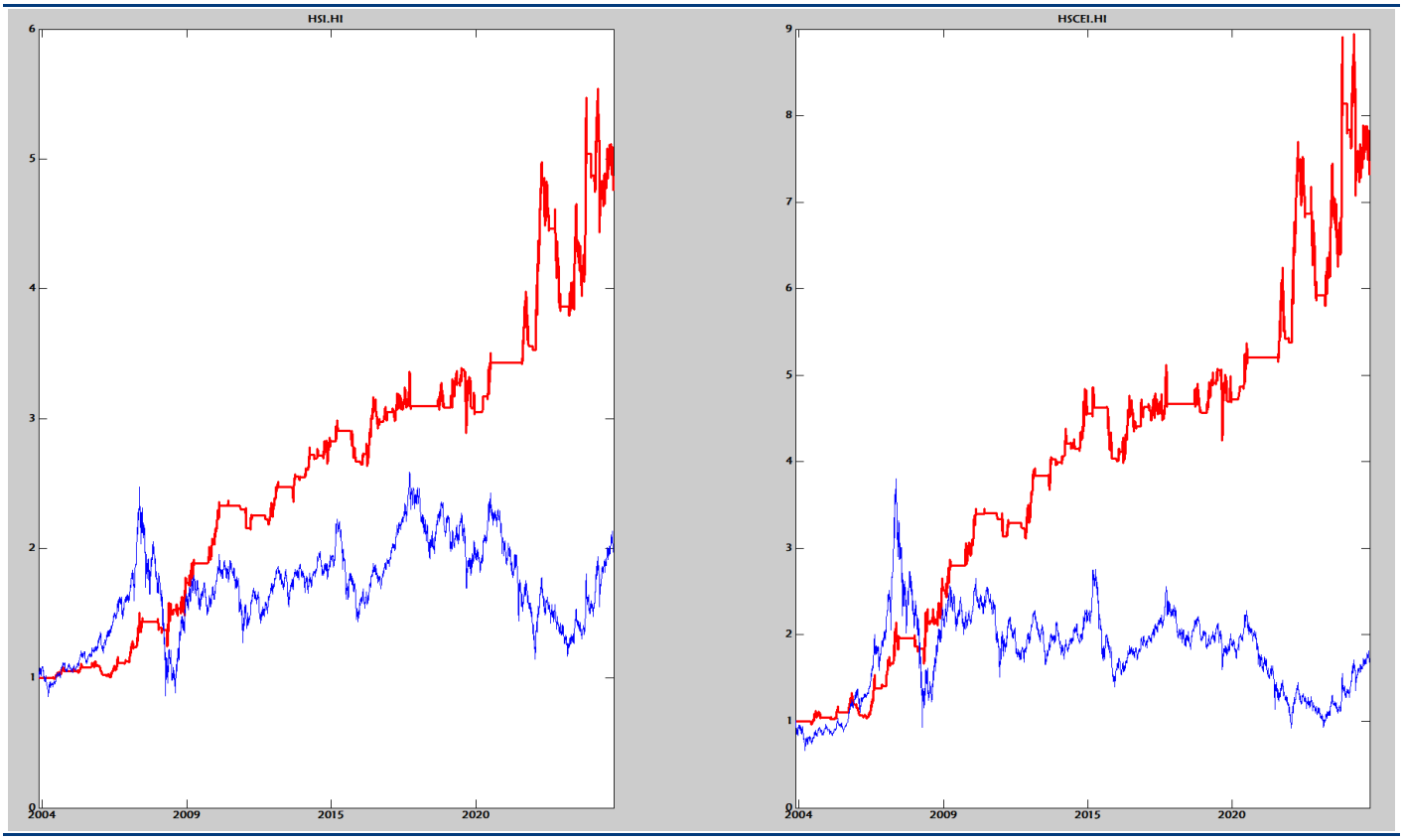
当恒生指数的成交额综合收益差信号看多或者恒生国企指数的成交额综合收益差信号看多，则看多恒生指数或者恒生国企指数模型历史回溯表现如图表 9 和图表 10。回测成本单边万 3，双边万 6。可以看出，叠加信号的综合收益差择时模型，无论在恒生指数还是恒生国企指数上，均能大幅跑赢基准(恒生指数或者恒生国企指数)。

图表 9 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数或恒生国企指数上的择时回溯结果表

基准	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
恒生指数	7.78	23.81	2023/1/27	2024/2/15	164	7.8	0.401	44.50%	2.76	60.13%	56.52%	11.3 日	21.3 日
恒生国企指数	10.03	24.63	2023/1/27	2024/2/15	164	7.8	0.484	45.10%	2.75	57.59%	53.36%	11.3 日	21.3 日

资料来源：Wind，华创证券

图表 10 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略在恒生指数或恒生国企指数上的择时回溯结果图



资料来源：华创证券

图表 11 是叠加信号的综合收益差表现与单信号的综合收益差表现对比，说明叠加信号的综合收益差表现要好于单信号的综合收益差表现。图表 12 是叠加信号的综合收益差表现与恒生指数恒生国企指数基准的历史表现对比，说明叠加信号的综合收益差表现能大幅度跑赢恒生指数与恒生国企指数。

图表 11 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略与单信号综合收益差 60 日 EMA 策略的对比

基准	叠加信号策略年化	叠加信号策略最大回撤	叠加信号策略夏普	单信号策略年化	单信号策略最大回撤	单信号策略夏普	年化对比(叠加信号-单信号)	夏普对比(叠加信号-单信号)
恒生指数	7.78	23.81	0.401	3	28.84	0.039	4.78	0.362
恒生国企指数	10.03	24.63	0.484	9.73	24.56	0.47	0.3	0.014

资料来源：Wind，华创证券

图表 12 叠加信号综合收益差 60 日 EMA 策略与基准恒生指数恒生国企指数的对比

基准	叠加信号策略年化	叠加信号策略最大回撤	叠加信号策略夏普	基准年化	基准最大回撤	基准夏普	年化对比(叠加信号-基准)	夏普对比(叠加信号-基准)
恒生指数	7.78	23.81	0.401	3.37	65.24	0.13	4.41	0.271
恒生国企指数	10.03	24.63	0.484	2.6	75.92	0.131	7.43	0.353

资料来源：Wind，华创证券

前文我们计算叠加信号成交额综合收益差均线的参数是 60 日，现在我们遍历叠加信号成交额综合收益差均线的其他参数 40 日、50 日、70 日、80 日，在恒生指数与恒生国企指数的回测结果 如图表 13 与图表 14，说明模型回测结果对于参数的变动并不敏感。

图表 13 叠加信号综合收益差策略不同参数在恒生指数(HSI.HI)上的回测结果

均线参数	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
40	6.1	26.78	2018/1/26	2020/3/19	220	10.3	0.281	44.50%	2.06	57.22%	53.68%	9.3 日	15.0 日
50	7.02	27.44	2023/1/27	2024/2/9	188	9	0.34	43.10%	2.53	58.24%	55.08%	10.4 日	18.1 日
60	7.78	23.81	2023/1/27	2024/2/15	164	7.8	0.401	44.50%	2.76	60.13%	56.52%	11.3 日	21.3 日
70	7.31	27.2	2023/1/27	2024/3/5	158	7.5	0.375	43.70%	2.85	55.33%	55.53%	11.3 日	22.6 日
80	6.86	24.9	2023/1/27	2024/3/5	139	6.7	0.343	45.30%	2.71	57.45%	57.55%	12.3 日	26.2 日

资料来源：Wind，华创证券

图表 14 叠加信号综合收益差策略不同参数在恒生国企指数(HSCEI.HI)上的回测结果

均线参数	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头周期
40	8.3	26.72	2018/1/26	2020/3/19	220	10.3	0.382	41.80%	2.51	54.44%	49.57%	9.3 日	15.0 日
50	8.97	28.88	2023/1/27	2024/2/9	188	9	0.416	39.40%	3.09	55.29%	50.65%	10.4 日	18.1 日
60	10.03	24.63	2023/1/27	2024/2/15	164	7.8	0.484	45.10%	2.75	57.59%	53.36%	11.3 日	21.3 日
70	9.36	29.04	2023/1/27	2024/3/5	158	7.5	0.454	44.30%	2.85	54.00%	52.40%	11.3 日	22.6 日
80	9.04	25.04	2023/1/27	2023/10/6	139	6.7	0.438	45.30%	2.88	56.03%	53.39%	12.3 日	26.2 日

资料来源：Wind，华创证券

五、风险提示

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

分析师：黄河

东华大学工学博士，FRM。2023 年加入华创证券研究所。

研究员：洪远

华南理工大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：刘依凡

上海财经大学金融统计博士。2024 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	张婷	北京机构销售副总监		zhangting3@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	阎星宇	销售经理		yanxingyu@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	吴昱颖	销售经理		wuyuying@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	王越	高级销售经理		wangyue5@hcyjs.com
	汪丽燕	销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	温雅迪	销售经理		wenyadi@hcyjs.com
	胡丁琳	销售助理		hudinglin@hcyjs.com
	付雅琦	销售助理		fuyaqi@hcyjs.com
	许馨匀	销售助理		xuxinyun@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	祁继春	上海机构销售副总监		qijichun@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	郭静怡	高级销售经理		guojingyi@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	吴菲阳	高级销售经理		wufeiyang@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	张豫蜀	销售经理	15301633144	zhangyushu@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
	章依若	销售经理		zhangyiruo@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹玙	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	赵毅	销售经理		zhaoyi@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；
推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10%－20%；
中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间；
回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%－20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；
中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%；
回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522